

UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
DIVISIÓN DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS
CAMPUS GUANAJUATO

Tarea 8 (Álgebra Lineal I)

Nombre: Ricardo León Martínez

Fecha: 23/3/2026

Calificación: _____

Ejercicio 1

Dado un espacio vectorial V de dimensión finita n sobre F y dada una base ordenada $\mathcal{B}$ de V . Demuestra que para todo $v, w \in V$ y $a \in F$, se tiene que:

$$[av + w]_{\mathcal{B}} = a[v]_{\mathcal{B}} + [w]_{\mathcal{B}}.$$

Ejercicio 2

Demuestra que $\mathcal{B} = \{(1, 2, 0, 1), (0, 1, 1, 3), (2, 0, 1, 1), (1, 1, 1, 1)\}$ es una base de $\mathbb{R}^4$. Encuentra las coordenadas de $(a, b, c) \in \mathbb{R}^4$ en la base ordenada $\mathcal{B}$.

Ejercicio 3

Considera V_2 el espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$ de polinomios de grado menor o igual a 2 con coeficientes en $\mathbb{R}$. Sea $c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, entonces $\mathcal{B}_2 = \{1, x + c, x^2 + c^2\}$ es una base ordenada para W_2 . Encuentra la matriz P de cambio de base de $\mathcal{B}_2$ a la base ordenada $\mathcal{B}_1 = \{1, x, x^2\}$.

Ejercicio 4

Demuestra que $\mathcal{B}_2 = \{(2i, 1, 0), (2, -1, 1), (0, 1 + i, 1 - i)\}$ es una base ordenada de $\mathbb{C}^3$ y encuentra la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}_2$ a la base canónica $\mathcal{B}_1$.

Ejercicio 5

Sea V un espacio vectorial de dimensión finita n sobre un campo F y sean $\mathcal{B}_1, \mathcal{B}_2, \mathcal{B}_3$ bases ordenadas de V . Si P es la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}_2$ a $\mathcal{B}_1$ y Q es la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}_3$ a $\mathcal{B}_2$. Encuentra la matriz de cambio de base de $\mathcal{B}_3$ a $\mathcal{B}_1$ en términos de P y Q (justifica tu respuesta).

Ejercicio 6

Sea $V = \mathbb{R}^3$ y considera las bases

$$\mathcal{B} = \{(1, 1, 0), (0, 1, 1), (1, 0, 1)\}, \quad \mathcal{C} = \{(2, 1, 1), (1, 1, 0), (0, 1, 1)\}.$$

- (a) Calcula la matriz de cambio de base de $\mathcal{C}$ a $\mathcal{B}$.
- (b) Encuentra todos los vectores $v \in \mathbb{R}^3$ tales que $[v]_{\mathcal{B}} = [v]_{\mathcal{C}}$.